

55. 热噪声主导下电信噪比正比于 (B) A 光信号功率 B 光信号功率平方
 56. 散弹噪声主导下电信噪比正比 (A) A 光信号功率 B 光信号功率平方
 57. 热噪声电流功率 (B) 于负载电阻 A 正比 B 反比

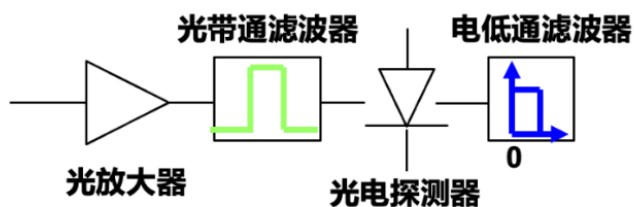
简述题

- (1) 考虑对微弱光信号进行探测，比较分析 PIN 光电探测器、雪崩光电探测器的灵敏度差异。
 PIN光电探测器，在探测微弱信号时受限热噪声，灵敏度较差；雪崩光电探测器，由于具备内在增益，可实现更高灵敏度
 (要点概述，非完整答案)
- (2) 基于雪崩光电探测对微弱光信号进行探测时，解释为什么需要设置适中增益值以取得最佳的电信噪比
 随着雪崩二极管增益增加，信号功率增大，在热噪声主导情况下信噪比提高；然而当增益进一步过大时，散弹噪声开始占主导，雪崩过程引发的过剩噪声因子将随增益增加，这将导致信噪比降低。
- (3) 考虑对微弱光信号进行探测，解释在 PIN 之前引入 EDFA 光预放大可有效提升灵敏度的原因。
 探测微弱信号时，如无光预放，热噪声为主导，当引入光预放后，光功率获得增益，拍频噪声开始占主导，热噪声可忽略
- (4) 请给出外差探测能逼近量子极限信噪比的原因
 外差探测，本地光源提供的大增益，因此热噪声可忽略，以散弹噪声为主，因此获得量子极限SNR
- (5) 考虑多跨段长距离光纤通信系统，入纤功率需要优化以取得最佳的误码率，请分析原因。
 如入纤功率过低，光纤链路输出光信噪比较低，当增加入纤功率时，链路输出信噪比增加，然而进一步增加光功率，会导致非线性噪声/失真，进而引发性能恶化。

公式推导与计算：

- (1) 推导 EDFA 噪声指数的表达式 $F = 2n_{sp} \left(1 - \frac{1}{G}\right) + \frac{1}{G} \approx 2n_{sp}$
 其中 G 为 EDFA 增益，单偏振 ASE 噪声功率谱密度可表示为 $S_{ASE} = (G - 1)h\nu_s n_{sp}$
 (推导思路：分别给出输入和输出端的电信噪比，输入端考虑散弹噪声，掌握信号与 ASE 的拍频噪声功率谱密度表达式)
- (2) 考虑典型的光预放直接探测场景，输入信号为理想 OOK 光信号，0 码不携带能量，请推导给定 Q 因子下的所需进入 EDFA 最小光信号功率 $\bar{P}_{rec}$ 表达式，其中 F_o 为 EDFA 为噪声指数，EDFA 后的光带通滤波器（假设透过率

为理想阶跃形状，带宽为 $\Delta\nu_0$) 用于滤除带外 ASE 噪声，光接收机电带宽为 Δf ， ν_0 为光载波频率。 $\bar{P}_{\text{rec}} = h\nu_0 F_o \Delta f \left[Q^2 + Q \left(\Delta\nu_0 / \Delta f - \frac{1}{2} \right)^{1/2} \right]$



(3) (接上题) 假定 λ_0 为 $1.5\mu\text{m}$ ， $\Delta\nu_0 / \Delta f = 2$ ， $F_o = 6\text{dB}$ $\Delta f = B/2$ ， $B = 40\text{Gb/s}$ ，所需 BER=1e-9，请计算接收机光功率灵敏度 $\bar{P}_{\text{rec}}$ (注：此处把[EDFA 光放大器+带通滤波+PD+低通滤波]作为光接收机)

(4) 接上题，根据所得接收机灵敏度 $\bar{P}_{\text{rec}}$ ，进一步计算 EDFA 输出端 OSNR 值，即为接收机 OSNR 灵敏度 (注：此处把[带通滤波器+PD+低通滤波]作为整体接收机)

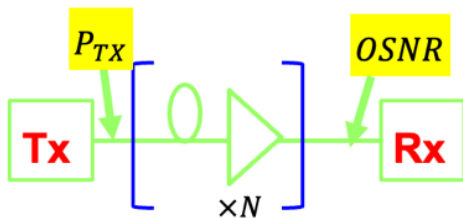
(5) 考虑量子极限情形下，1.5 微米波长处，40Gbps OOK 直接探测光接收机 (量子效率为 1) 的在 BER=1e-9 条件下的 OOK 接收机光功率灵敏度 (注：考虑光生载流子的泊松概率分布)

(6) 112Gbps 的双偏振 QPSK 相干光接收系统，考虑输入微弱光功率情形，假设本地光源功率足够高，在光电探测过程可忽略热噪声和暗电流噪声，散弹噪声占主导地位，量子效率为 1，请计算 BER=2e-3 时的接收机光功率灵敏度 (单位：dBm)

附：QPSK 误比特率表达式： $BER \approx \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\mathcal{E}_s / 2N_0}) = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{\mathcal{E}_b / N_0})$

(7) 112Gbps 的双偏振 QPSK 相干光接收机，考虑经过多跨段长距离传输后的光信噪比受限接收信号。在接收端相干探测时，假设本地光源功率足够高，主导噪声源为本地光源与 ASE 噪声的拍频，请计算 $BER=2e-3$ 时所对应的接收机光信噪比灵敏度（参考带宽 B_{ref} 为 12.5GHz）

(8) 接上题，根据上题算得的光信噪比灵敏度，估算可传输最大跨段数目。系统参数如下：发射端光信号功率，也即入纤光功率为 10mw，单跨段内光纤长度为 100 公里，光纤衰减系数为 0.2dB/Km，EDFA 的增益正好补偿跨段内的光纤衰减，EDFA 噪声指数为 7dB



$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$$

x	Hundredths digit of x									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	1.00000	0.98872	0.97744	0.96616	0.95489	0.94363	0.93238	0.92114	0.90992	0.89872
0.1	0.88754	0.87638	0.86524	0.85413	0.84305	0.83200	0.82099	0.81001	0.79906	0.78816
0.2	0.77730	0.76648	0.75570	0.74498	0.73430	0.72367	0.71310	0.70258	0.69212	0.68172
0.3	0.67137	0.66109	0.65087	0.64072	0.63064	0.62062	0.61067	0.60079	0.59099	0.58126
0.4	0.57161	0.56203	0.55253	0.54311	0.53377	0.52452	0.51534	0.50625	0.49725	0.48833
0.5	0.47950	0.47076	0.46210	0.45354	0.44506	0.43668	0.42838	0.42018	0.41208	0.40406
0.6	0.39614	0.38832	0.38059	0.37295	0.36541	0.35797	0.35062	0.34337	0.33622	0.32916
0.7	0.32220	0.31533	0.30857	0.30190	0.29532	0.28884	0.28246	0.27618	0.26999	0.26390
0.8	0.25790	0.25200	0.24619	0.24048	0.23486	0.22933	0.22390	0.21856	0.21331	0.20816
0.9	0.20309	0.19812	0.19323	0.18844	0.18373	0.17911	0.17458	0.17013	0.16577	0.16149
1.0	0.15730	0.15319	0.14916	0.14522	0.14135	0.13756	0.13386	0.13023	0.12667	0.12320
1.1	0.11979	0.11647	0.11321	0.11003	0.10692	0.10388	0.10090	0.09800	0.09516	0.09239
1.2	0.08969	0.08704	0.08447	0.08195	0.07949	0.07710	0.07476	0.07249	0.07027	0.06810
1.3	0.06599	0.06394	0.06193	0.05998	0.05809	0.05624	0.05444	0.05269	0.05098	0.04933
1.4	0.04771	0.04615	0.04462	0.04314	0.04170	0.04030	0.03895	0.03763	0.03635	0.03510
1.5	0.03389	0.03272	0.03159	0.03048	0.02941	0.02838	0.02737	0.02640	0.02545	0.02454
1.6	0.02365	0.02279	0.02196	0.02116	0.02038	0.01962	0.01890	0.01819	0.01751	0.01685
1.7	0.01621	0.01559	0.01500	0.01442	0.01387	0.01333	0.01281	0.01231	0.01183	0.01136
1.8	0.01091	0.01048	0.01006	0.00965	0.00926	0.00889	0.00853	0.00818	0.00784	0.00752
1.9	0.00721	0.00691	0.00662	0.00634	0.00608	0.00582	0.00557	0.00534	0.00511	0.00489
2.0	0.00468	0.00448	0.00428	0.00409	0.00391	0.00374	0.00358	0.00342	0.00327	0.00312
2.1	0.00298	0.00285	0.00272	0.00259	0.00247	0.00236	0.00225	0.00215	0.00205	0.00195
2.2	0.00186	0.00178	0.00169	0.00161	0.00154	0.00146	0.00139	0.00133	0.00126	0.00120
2.3	0.00114	0.00109	0.00103	0.00098	0.00094	0.00089	0.00085	0.00080	0.00076	0.00072
2.4	0.00069	0.00065	0.00062	0.00059	0.00056	0.00053	0.00050	0.00048	0.00045	0.00043
2.5	0.00041	0.00039	0.00037	0.00035	0.00033	0.00031	0.00029	0.00028	0.00026	0.00025
2.6	0.00024	0.00022	0.00021	0.00020	0.00019	0.00018	0.00017	0.00016	0.00015	0.00014
2.7	0.00013	0.00013	0.00012	0.00011	0.00011	0.00010	0.00009	0.00009	0.00008	0.00008
2.8	0.00008	0.00007	0.00007	0.00006	0.00006	0.00006	0.00005	0.00005	0.00005	0.00004
2.9	0.00004	0.00004	0.00004	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00003	0.00002
3.0	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	0.00001	0.00001	0.00001
3.1	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
3.2	0.00001	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

(1)

SNR'
输入

$\triangleleft G \triangleright$

SNR_e
输出

输入 (散粒噪声) $SNR' = \frac{(R_d P_s)^2}{2q R_d P_s \Delta f} = \frac{R_d P_s}{2q \Delta f} = \frac{(\frac{\eta q}{h\nu}) P_s}{2q \Delta f} \stackrel{\eta=1}{=} \frac{P_s}{2h\nu \Delta f}$

输出 { 信号-ASE拍频噪声
散粒噪声 } $SNR_e = \frac{(R_d G P_s)^2}{\sigma_{sig-sp}^2 + \sigma_s^2} = \frac{(R_d G P_s)^2}{4R_d^2 G P_s \underbrace{S_{ASE} \Delta f}_{\text{单边谱}} + 2q \underbrace{R_d (G P_s + P_{ASE}) \Delta f}_{\text{忽略}}}$

$$= \frac{R_d G P_s}{4R_d S_{ASE} \Delta f + 2q \Delta f}$$

$$\stackrel{\eta=1}{=} \frac{G P_s}{(4S_{ASE} + 2h\nu) \Delta f}$$

噪声指数 $F = \frac{SNR'}{SNR_e} = \frac{1}{G} \cdot \frac{4S_{ASE} + 2h\nu}{2h\nu} = \frac{1}{G} \frac{4n_{sp}(G-1)h\nu + 2h\nu}{2h\nu}$

代入 $S_{ASE} = n_{sp}(G-1)h\nu$.

有 $F = \frac{1}{G} [2n_{sp}(G-1) + 1] = 2n_{sp}(1 - \frac{1}{G}) + \frac{1}{G}$

(2) 首先给出 $I_1, I_0, \sigma_1, \sigma_0$ 表达式

$I_0 = 0, I_1 = 2R_d G \overline{P_{rec}}$
 $\hookrightarrow$ 入射光平均光功率

$\sigma_{sig-sp}^2 = 4R_d G P_s S_{ASE} \Delta f = 8R_d^2 G \overline{P_{rec}} S_{ASE} \Delta f$

$\left\{ \begin{aligned} \sigma_{sp-sp}^2 &= 4R_d^2 S_{ASE} \Delta f (\Delta\nu_0 - \frac{\Delta f}{2}) \end{aligned} \right.$

$\sigma_1 = \sqrt{\sigma_{sig-sp}^2 + \sigma_{sp-sp}^2}$

$\sigma_0 = \sigma_{sp-sp}$

代入 $Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0} = \frac{2R_d G \overline{P_{rec}}}{\sqrt{\sigma_{sig-sp}^2 + \sigma_{sp-sp}^2} + \sigma_{sp-sp}}$

有 $\overline{P_{rec}} = \frac{Q}{2R_d G} [\sqrt{\sigma_{sig-sp}^2 + \sigma_{sp-sp}^2} + \sigma_{sp-sp}]$

结合上式, 得 $(\frac{2R_d G}{Q} \overline{P_{rec}} - \sigma_{sp-sp})^2 = \sigma_{sig-sp}^2 + \sigma_{sp-sp}^2$

$$\text{化简得 } \left(\frac{2R_d G}{\alpha} \overline{P_{rec}} \right)^2 - \left(\frac{4R_d G}{\alpha} \delta_{sp-sp} + 8R_d^2 G S_{ASE} \Delta f \right) \overline{P_{rec}} = 0$$

$$\text{可解得 } \overline{P_{rec}} = \frac{\alpha}{R_d G} \delta_{sp-sp} + \frac{2\alpha^2 S_{ASE} \Delta f}{G}$$

$$\text{代入 } S_{ASE} = \frac{1}{2} \left(F - \frac{1}{G} \right) h\nu_0 G \approx \frac{1}{2} F h\nu_0 G \quad (G \gg 1)$$

$$\begin{aligned} \text{有 } \overline{P_{rec}} &= \alpha h\nu_0 \Delta f \left(\frac{\Delta\nu_0}{\Delta f} - \frac{1}{2} \right) + \alpha^2 h\nu_0 F \Delta f \\ &= h\nu_0 F \Delta f \left[\alpha^2 + \alpha \left(\frac{\Delta\nu_0}{\Delta f} - \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \right] \end{aligned}$$

得证

(3) $BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\right)$ 根据 $BER = 1e-9$, 得 $\alpha \approx 6$

$$\overline{P_{rec}} = h\nu_0 F \Delta f \left[\alpha^2 + \alpha \left(\frac{\Delta\nu_0}{\Delta f} - \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \right] \approx 460 \text{ nW}$$

(4) 根据 OSNR 预算公式:

$$OSNR(\text{dB}) = 58 + P_{in}(\text{dBm}) - F(\text{dB}) - L_{span}(\text{dB}) - 10 \lg(N)$$

$$P_{in}(\text{dBm}) = 10 \lg\left(\frac{4.6 \times 10^{-7}}{1 \times 10^{-3}}\right) \approx -33.4 \text{ dBm}, \quad F = 6 \text{ dB}, \quad L = 1, \quad N = 1$$

$$OSNR(\text{dB}) = 58 - 33.4 - 6 = 18.6 \text{ dB}$$

(5) 量子极限 $BER = \frac{\exp(-N_p)}{2} = 1e-9$ 解得 $N_p = 20$

$$\overline{P_{rec}} = \frac{1}{2} N_p h\nu B \approx 53 \text{ nW}$$

(6) 相干检测散粒噪声主导下 $\frac{\xi_s}{N_0} = \eta N_p$

$$\text{根据理论 } BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{\xi_s}{2N_0}}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{\eta N_p}{2}}\right)$$

查表得 $\operatorname{erfc}(2.04) = 4e-3$, $N_p = 8.32$ (单偏振)

$$R_s = \frac{11.2G}{4} = 28G, \quad \overline{P_{rec}} = N_p h\nu R_s = 30.8 \text{ nW} = -45.1 \text{ dBm}$$

(没有 $\frac{1}{2}$, QPSK 码元能量为定值)

(7) 同样的 $\frac{\Sigma_s}{N_0} = 8.32$, $R_s = \frac{112 \text{ G}}{2.2} = 28 \text{ G}$ 双偏振 · QPSK (2比特)

$$OSNR = \frac{\Sigma_s}{N_0} \cdot \frac{R_s}{B_{ref}} = 8.32 \times \frac{281}{12.5 \text{ G}} = 18.5$$

$$OSNR_{(dB)} = 12.7 \text{ dB}$$

(8) $OSNR = 58 + P_{in}(dBm) - F(dB) - L_{span}(dB) - 10 \lg(N)$

$P_{in}(dBm) = 10 \text{ dBm}$, $L_{span} = 20 \text{ dB}$. $F = 7 \text{ dB}$

代入 $OSNR = 12.7 \text{ dB}$, $N \approx 676$